

Proteine

Amminoacidi

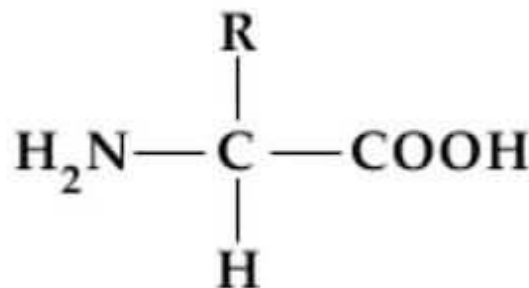
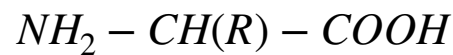
Sono le unità fondamentali di cui si compone la proteina.

Gli amminoacidi proteici sono molecole organiche caratterizzate dalla presenza di:

- Un **gruppo amminico**— NH_2
- Un **gruppo carbossilico** — $COOH$
- Un **atomo di idrogeno**
- Un **gruppo R**, detto *catena laterale*

Tutti loro, appassionatamente, sono legati a un **carbonio α** .

La struttura generale di un amminoacido risulterà essere:



Il gruppo R, come detto, è la catena laterale ed è la **parte variabile** che andrà anche a determinare la natura dell'amminoacido (le proprietà chimiche).

Le proteine all'interno del nostro organismo sono costruite principalmente su **20 amminoacidi standard**.

Una classificazione importante riguarda le proprietà della catena R. Poiché il carbonio α è legato a quattro gruppi diversi (tranne la glicina, dove $R = H$), è un **centro chirale**: negli organismi viventi qui tutte le proteine si presentano come **L-amminoacidi**.

Amminoacidi apolari

Hanno catene laterali prevalentemente *idrofobiche*. Esempi:

- Glicina
- Alanina
- Valina
- Leucina
- Isoleucina
- Metionina
- Prolina

Tendono ad essere poco compatibili con l'acqua e, nelle **proteine globulari**, spesso vengono trovate **all'interno della proteina**.

Amminoacidi polari non carichi

Questi, invece, sono in grado di interagire con l'acqua. Esempi:

- Serina
- Treonina
- Asparagina
- Glutammina
- Tirosina
- Cisteina

Li troviamo soprattutto esposti sulla superficie della proteina e possono creare legami idrogeno.

Amminoacidi acidi (carichi negativamente)

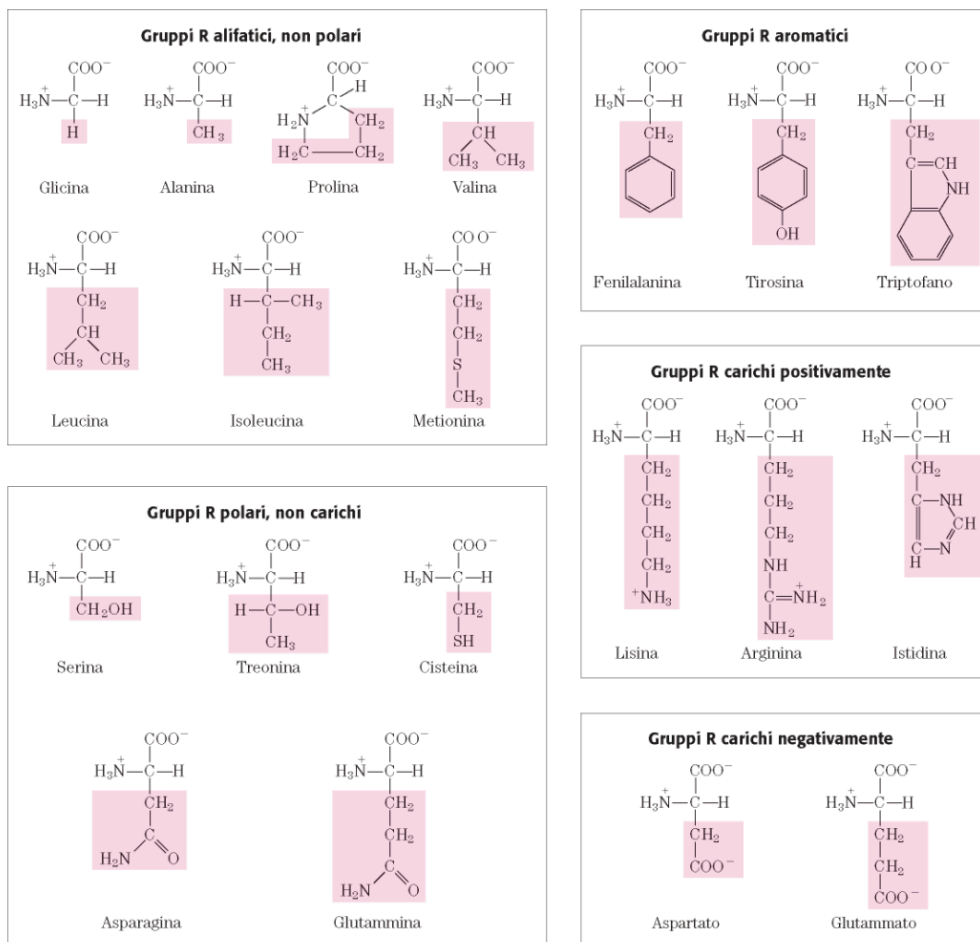
- Acido aspartico
- Acido glutammico

Amminoacidi basici (carichi positivamente)

Questo tipo di amminoacidi presentano dei gruppi che sono in grado di poter accettare protoni:

- Lisina
- Arginina
- Istidina

Possono, dunque, presentare una carica positiva, in particolare a seconda del pH.

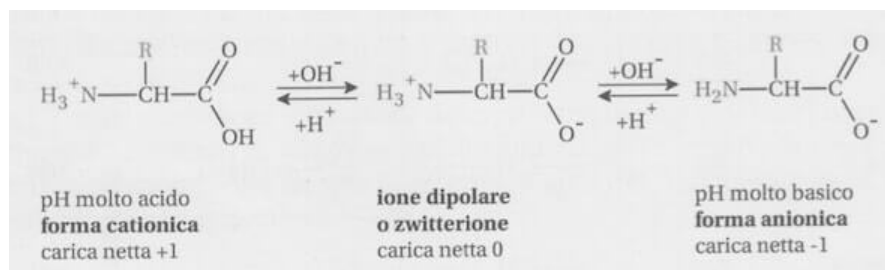


Gli amminoacidi seguono anche un'altra "classificazione":

- **Essenziali** (9 nell'uomo: fenilalanina, valina, treonina, triptofano, metionina, leucina, isoleucina, lisina, istidina) non possono essere sintetizzati dall'organismo e vanno assunti con la dieta.
- **Non essenziali** vengono sintetizzati a partire da altri intermedi metabolici.

Ogni amminoacido possiede sia un **gruppo acido** – $COOH$ sia un **gruppo acido** – NH_2 : è quindi un **anfotero**, ovvero che può comportarsi o come uno o come l'altro in base al pH dell'ambiente.

A pH fisiologico, detto **punto isoelettrico (pI)**, l'amminoacido si trova sotto forma di **zwitterione**: il gruppo carbossilico è *dissociato* – COO^- (deprotonato) e il gruppo amminico è *protonato* – NH_3^+ , per cui la carica netta della molecola è uguale a 0.



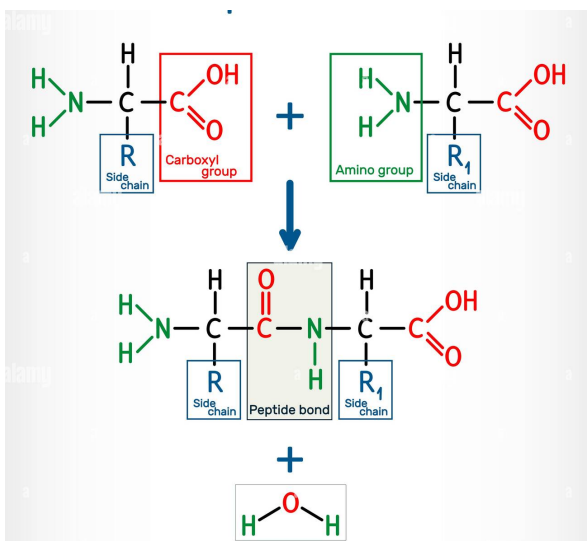
Come fanno gli amminoacidi a legarsi in modo da poter formare una proteina?

Due amminoacidi si uniscono tramite una **reazione di condensazione (disidratazione)**: il gruppo carbossilico di una *reagisce* con il gruppo amminico dell'altro, andando così a perdere una molecola di acqua, formando un **legame peptico (legame ammidico $C - N$)**.

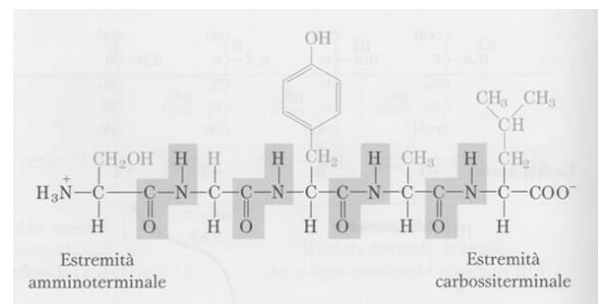
Le caratteristiche fondamentali di questo legame sono:

- Ha parziale carattere **doppio legame** (per risonanza), quindi è **planare e rigido**: non c'è una libera rotazione attorno ad esso
- Questo vincolo di planarità è fondamentale per **determinare** le possibili **conformazioni** della catena
- La reazione inversa (rottura del legame peptidico) è una **idrolisi**, catalizzata da *enzimi proteolitici (protesi)*.

Una **catena di amminoacidi** uniti da legami peptidici prende il nome di **polipeptide**. Questo ha un'estremità libera con gruppo amminico (*N-terminale*) e una con un gruppo carbossilico libero (*C-terminale*).



Legame peptidico (R=catena laterale)



Legame polipeptidi

Definizione di proteine

Le proteine sono **macromolecole polimeriche** costituite da una o più catene peptidiche, ciascuna formata da una catena specifica di amminoacidi **codificata da un gene**. Sono le molecole più versatili della cellula, sia da un punto di vista strutturale, sia da un punto di vista funzionale.

Le **funzioni principali** sono:

- Catalisi (enzimi)
- Struttura (collagene, cheratina)
- Trasporto (emoglobina)
- Difesa (anticorpi)
- Regolazione (ormoni proteici)
- Movimento (actina/miosina)
- Riserva (ferritina)

Struttura

La **struttura** della proteina per formarsi segue determinati processi:

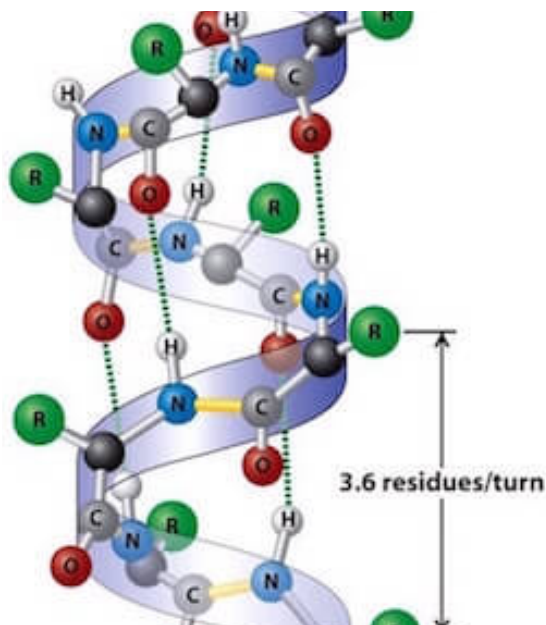
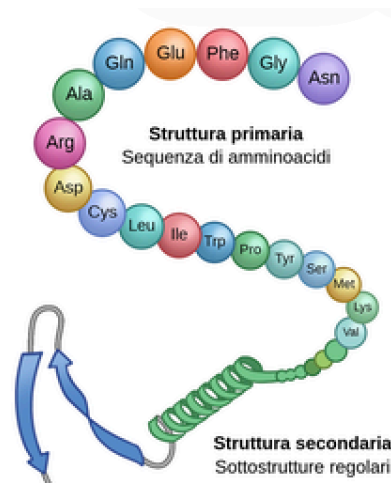
- **Struttura primaria**: sequenza lineare di amminoacidi, tenuta insieme dai legami peptidici e contiene tutta l'informazione per poter creare gli altri livelli (Anfisen*).

* IL BIOCHIMICO AMERICANO **ANFISEN** CONDUSSE UN ESPERIMENTO SULLA **RIBONUCLEASI** (UN ENZIMA). L'HA DENATURATA (FACENDOLA SROTOLARE COMPLETAMENTE, PERDENDO STRUTTURA SECONDARIA/TERZIARIA) USANDO UREA E UN AGENTE RIDUCENTE CHE ROMPEVA I PONTI BISOLFURO. A QUEL PUNTO LA PROTEINA ERA COMPLETAMENTE DISTESA E INATTIVA. DOPODICHÉ HA RIMOSSO GRADUALMENTE QUESTI AGENTI DENATURANTI E LA PROTEINA SI È **RIPIEGATA DA SOLA**, SPONTANEAMENTE, RIACQUISTANDO LA STRUTTURA PERSA E TORNANDO FUNZIONALE. QUESTO SI DEFINISCE IL “**DOGMA DI ANFISEN**”: TUTTA L'INFORMAZIONE NECESSARIA PER IL CORRETTO RIPIEGAMENTO TRIDIMENSIONALE DI UNA PROTEINA È GIÀ CONTENUTO NELLA SUA SEQUENZA DI AMMINOACIDI. NON SERVE, DUNQUE, NESSUN “MANUALE DI ISTRUZIONI” ESTERNO. LA SEQUENZA STESSA, SEGUENDO LE LEGGI TERMODINAMICHE (RICERCA DELLA CONFORMAZIONE A ENERGIA PIÙ BASSA/STABILE), DETERMINA COME LA PROTEINA SI PIEGHERÀ.

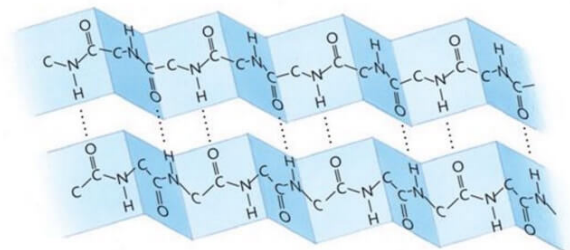
- **Struttura secondaria:** conformazioni regolari locali e stabilizzate da legami idrogeno nello scheletro peptidico:

- **α -elica:** avvolgimento a spirale, legami H ogni 4 residui
- **foglietto β :** filamenti distesi affiancati, legami H perpendicolari alle catene

Fa eccezione la *prolina*, la cui catena laterale si richiude ad anello legandosi di nuovo all'azoto del gruppo amminico, formando una struttura ciclica (un anello a 5 atomi). Questo ha due conseguenze: l'azoto della prolina *non ha più un idrogeno libero da donare* per formare il legame idrogeno dello scheletro e l'*anello irrigidisce la catena*).



α -elica

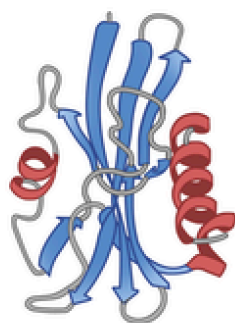


foglietto β

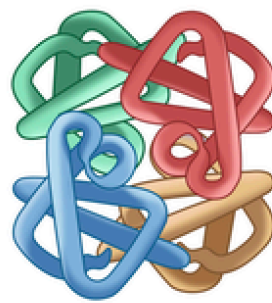
- **Struttura terziaria:** ripiegamento 3D completo della catena, dovuto alle catene laterali:
 - Legami idrogeno tra gruppi polari
 - Interazioni ioniche tra cariche opposte
 - Interazioni idrofobiche (motore principale del folding)
 - Ponti bisolfuro ($-S-S-$, legame covalente tra cisteine)

Le **catene polipeptidiche** formate da più di 200 amminoacidi, in genere comprendono 2 o più domini (piccole unità compatte). I **domini** sono le unità strutturali e funzionali di una proteina. Ciascun dominio è una **regione globulare compatta**, che si forma per la combinazione di più elementi strutturali secondari (α -eliche, foglietti β , sequenze non ripetitive), strutturalmente indipendente da altri domini. La struttura terziaria riguarda sia il ripiegamento di ciascun dominio sia la disposizione reciproca finale dei domini di un polipeptide.

- **Struttura quaternaria:** assemblaggio di più subunità (ciascuna con struttura terziaria propria). Esempio: emoglobina (2 catene α + 2 β), con cooperativi nel legame dell'ossigeno.



Struttura terziaria
Struttura tridimensionale



Struttura quaternaria
Complesso di molecole proteiche

Maturazione

Una volta che la catena lineare viene rilasciata dal ribosoma, si trova all'interno del cosiddetto "molecolare crowding" (dentro della cellula circondata da migliaia di proteine e molecole). Se la catena, ancora distesa e con le sue parti idrofobiche esposte, si trovasse a contatto con altre catene nella stessa situazione, rischierebbe di aggregarsi con loro in modo scorretto, formando ammassi inutili e dannosi (si pensi alla placca amiloide dell'Alzheimer). La **maturazione** serve a evitare che ciò accada e aiuta a portare la proteina nella sua forma finale, corretta e nel posto giusto.

A. Folding assistito: in questo processo i **chaperoni molecolari** vengono in supporto:

- **Hsp70 (heat shock proteine 70):** agisce già mentre la catena sta uscendo dal ribosoma e si lega temporaneamente ai tratti idrofobici che si trovano esposti. Legandosi lì, impedisce che questi si "aggrappino" ad altre proteine vicine. Dopodiché, si stacca lasciando che la proteina provi a legarsi da sola.
- **GroEL/GroES:** è invece più drastico. Immagina una sorta di "barile" cavo (GroEL) chiuso da un "coperchio" (GroES). La proteina che fa fatica a ripiegarsi da sola viene *letteralmente inghiottita dentro al barile*, isolata dal resto della cellula. Lì dentro, ha tutto il tempo e lo spazio per poter esplorare conformazioni possibili e trovare quella corretta, usando energia (ATP) per aprire/chudere il sistema. Dopo che il processo arriva al termine, il coperchio si apre e la proteina esce.

In altre parole, questi chaperoni **proteggono** la proteina nel processo di ripiegamento.

B. Modificazioni post-tradizionali:

- **Taglio proteolitico:** molte proteine vengono sintetizzate come **precursori inattivi (pro-proteine)** apposta, per sicurezza. Per esempio: la *proinsulina* ha un pezzo in più (il peptide C) che tiene la molecola in una conformazione inattiva. Un enzima taglia via quel pezzo, e solo allora la

proteina assume la forma attiva dell'*insulina*. Perché? Perché se l'insulina fosse subito attica dentro la cellula che la produce, causerebbe problemi.

- **Glicosolizzazione:** mentre la proteina attraversa il reticolo endoplasmatico e poi il Golgi, *vengono attaccate catene di zuccheri sulla sua superficie*. Questo serve per: farla *riconoscere* da altre proteine (tipo n'etichetta), *proteggerla* dalla degradazione, o *farla funzionare* correttamente se è una proteina di membrana o secreta (es. molti recettori cellulari sono glicoproteine)
 - **Fosforilazione:** è un *interruttore acceso/spento rapido e reversibile*. Un enzima chinasi attacca un gruppo fosfato (carico negativamente) su un amminoacido specifico; questo cambia localmente la forma della proteina (per repulsione/attrazione elettrostatica con altre parti della catena), attivandola o disattivandola. È il meccanismo alla base di molte cascate di segnalazione cellulare.
 - **Ponti disolfuro:** si formano solo in ambiente ossidante, che nella cellula si trova nel lume del reticolo endoplasmatico (il citoplasma è invece un ambiente riducente, dove i ponti disolfuro non si formano). Per questo sono quasi sempre nelle proteine extra cellulari o di membrana, che passano dal RE.
- C. Indirizzamento cellulare:** ogni proteina destinata al RE ha, all'inizio della catena (N-terminale), una breve sequenza di amminoacidi chiamata **peptide segnale** (funziona come un "*codice postale*"). Una particella di riconoscimento (*SRP, Signal Recognition Particle*) legge questo codice mentre la proteina viene ancora tradotta, e dirotta l'intero complesso ribosoma-catena verso la membrana del RE. Da lì, tramite *vescicole di trasporto*, la proteina passa al Golgi, dove viene ulteriormente modificata e infine smistata verso la sua destinazione finale (membrana plasmatica, lisosoma, secrezione all'esterno della cellula).
- D. Controllo qualità:** non tutte le proteine si ripiegano correttamente, nonostante l'aiuto dei chaperoni. La cellula ha una sorta di *sistema di*

sorveglianza: le proteine mal ripiegate vengono marcate con catene di una piccola proteina chiamata **ubiquitina** (come se sopra venisse messa un'etichetta con scritto "da buttare"), che viene attaccata tramite una cascata di tre enzimi (**sistema E1 - E2 - E3**):

- **E1**: attiva la molecola di ubiquitina consumando ATP, formando un legame instabile ad alta energia tra E1 e l'ubiquitina stessa;
- **E2**: riceve l'ubiquitina attivata e la tiene pronta per il trasferimento finale (intermedio tra E1 e E3);
- **E3**: è quello che dà specificità a tutto il processo riconoscendo la proteina bersaglio specifica e catalizza il trasferimento direttamente sulla proteina bersaglio.

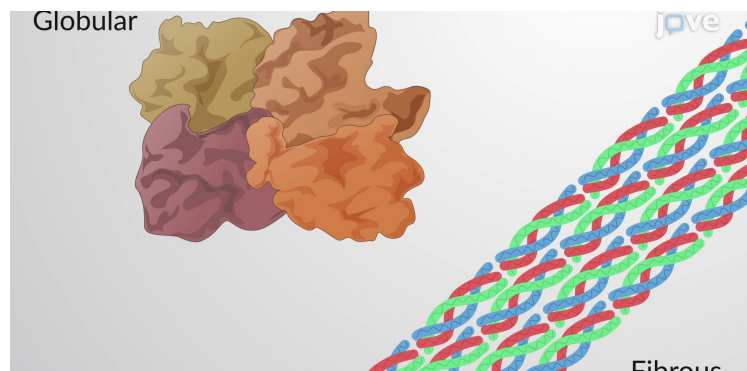
Questo ciclo si ripete più volte sulla proteina, attaccando una **catena di molecole di ubiquitina** l'una legata all'altra. È questa catena di **poliubiquitina** che funziona da segnale per il riconoscimento. Una volta riconosciuta/etichettata la cellula bersaglio, questa viene riconosciuta dal **proteasoma 26S**, una specie di tritacarne molecolare che *smonta* la proteina nei suoi amminoacidi costituenti, che potranno essere riciclati per costruire nuove proteine.

Classificazione

Le proteine si possono classificare anche in base alla loro **forma generale** e alla **funzione biologica**.

- **Proteine fibrose**: hanno forma *allungata, filamentosa, organizzate in fasce o in cavi*. Tipicamente **insolubili** in acqua, dato che i residui idrofobi sono esposti sulla loro lunghezza. Svolgono soprattutto **funzioni strutturali/meccaniche** (resistenza, sostegno, elasticità). Esempi sono: il collagene, la cheratina, l'elastina, la fibrina della seta.
- **Proteine globulari**: hanno una forma *compatta, tondeggiante, ripiegata su se stessa* in modo complesso (combinano tratti di α -elica, foglietto β e loop

nella stessa molecola). Sono generalmente **solubili** in acqua, dato che i residui idrofobici si sviluppano all'interno del nucleo della proteina, mentre quelli idrofilici restano esposti in superficie. Svolgono funzioni **dinamiche**: catalisi, trasporto, difesa, regolazione. Esempi sono: la mioglobina, l'emoglobina, gli enzimi, le immunoglobuline.



Enzimi

Gli enzimi sono proteine specializzati nella **catalisi**: un procedimento che **abbassa l'energia di attivazione** senza alterare l'equilibrio della reazione, agendo tramite il **sito attivo** (regione 3D specifica, frutto della struttura terziaria/quaternaria). I **modelli di interazione** con il substrato sono:

- **Chiave-serratura** (forma rigida complementare)
- **Adattamento indotto/induced fit** (il sito arrivo si adatta al legarsi del substrato)

Molti enzimi, da soli, non hanno tutti gli “strumenti chimici” necessari per catalizzare la reazione. Per questo motivo l’enzima si affianca a molecole più piccole:

- I **cofattori** che sono *ioni metallici* (Zn^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+}): spesso stabilizzano cariche elettriche nel sito attivo oppure partecipano direttamente a trasferimenti di elettroni
- I **coenzimi organici** come *NADH* e *FAD/FADH₂* (che dovremmo conoscere dal ciclo di Krebs, che sinceramente ricordo quasi per niente), che trasportano elettroni nelle ossidoriduzioni.

Se manca il coenzima giusto (es. carenze vitaminiche), l’enzima può essere **strutturalmente intatto ma funzionalmente inattivo** (motivo per cui a volte insorgono malattie metaboliche).

Ci sono anche una serie di fattori che vanno ad **influenzare l’attività** degli enzimi. Perché esiste un *optimum*:

- **pH**: determina se quei gruppi sono protonati o no, quindi se hanno la carica “giusta” per interagire col substrato. Un pH troppo diverso altera le cariche e può portare alla denaturazione della proteina
- **temperatura**: aumentando la temperatura, le molecole si muovono più velocemente e si scontrano più spesso, creando più reazioni e alzando, di conseguenza, l’attività. Oltre una certa soglia, l’energia termica diventa sufficiente a rompere i legami deboli che tengono in piedi la struttura terziaria, portando alla denaturazione della proteina e facendo crollare l’attività.

Se aumenti la concentrazione di substrati, all’inizio la velocità di reazione cresce quasi proporzionalmente. Ma ogni enzima ha un numero limitato di molecole: a un certo punto **tutti i siti sono occupati contemporaneamente**. Aggiungere substrato non serve a nulla, la velocità raggiunge il massimo (**V_{max}**).

La **regolazione** degli enzimi avviene tramite.

- **Inibizione competitiva:** una molecola che assomiglia chimicamente al substrato “ruba il posto” nel sito attivo, ma non viene trasformata. Basta aumentare la concentrazione del vero substrato per “vincere”
- **Inibizione non competitiva:** l’inibitore si lega altrove. Questo legame va a *deformare leggermente la struttura terziaria*, alterando la conformazione anche del sito a distanza.
- **Regolazione allosterica:** è un meccanismo di *controllo intelligente*. Molte vie metaboliche hanno un enzima “chiave” all’inizio della catena di reazioni, che viene inibito dal prodotto finale della via stessa: se il prodotto si accumula, si lega al sito all’sterico dell’enzima iniziale e lo spegne (feedback negativo, evita sprechi di risorse).